ESGIS L1-IRT MARS 2023

CONTRÔLE TERMINAL - DURÉE : 3H - ANALYSE 1 – FONCTIONS REELLES

RATTRAPAGE

Exercice n°1 30 points

Pour chacune des fonctions f, g, h et u :

1. Calculer, sous réserve d'existence sur un intervalle I, l'expression de la dérivée de chacune des fonctions f, g, h et u
2. Préciser les assertions vraies et les assertions fausses parmi les quatre assertions proposées en utilisant la lettre qui désigne votre choix. Justifier chaque assertion vraie.

Fonction-f Soit $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$. On notera D_f le domaine de définition de f.		**Fonction-g** Soit $g(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$. On notera D_g le domaine de définition de g.	
a	$D_f = [-1,1]$.	a	$D_g = \mathbb{R}$
b	$D_f = \mathbb{R}$.	b	$D_g = [-1,1]$
c	Si $x \in [-1,1], f(x) = 2\arctan x$.	c	$g(x) = 2\arctan x + 2\pi, \forall x \leq 0$
d	$Si\ x \geq 1, f(x) = -2\arctan x + \pi$	d	$g(x) = -2\arctan\lvert x\rvert + 2\pi, \forall x \in \mathbb{R}$

Fonction-h $h(x) = \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x)$. On notera D_h le domaine de définition de h.			**Fonction-u** Soit $u(x) = \arcsin x + \arccos x$.
a	$D_h = [-1,1]$	a	Le domaine de définition de u : $[-1,1]$
b	$\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = 2x$	b	$\forall x \in [-1,1], u(x) = \frac{\pi}{2}$.
c	$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right], h(x) = 0$.	c	$\forall x \in [-1,1], u(x) = x$
d	$\forall x \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right], h(x) = -\pi - 2x$.	d	u est une fonction croissante

Exercice n°2 20 points

1. Enoncer le théorème de Rolle.
2. Soit f une fonction réelle continue sur l'intervalle [0 ;1] et dérivable sur] 0 ;1 [telle que $\boldsymbol{f(0) - f(1) = -1}$. En utilisant la fonction $\boldsymbol{h}$: $\begin{matrix}[0\,;1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x) + \frac{2}{1+x^2}\end{matrix}$; démontrer qu'il existe un nombre réel c appartenant à l'intervalle] 0 ; 1 [tel que $\boldsymbol{f'(c) = \frac{4c}{(1+c^2)^2}}$.

Exercice n°3 30points

1. Enoncer le théorème des inégalités des accroissements finis.
2. Démontrer que pour tout $\boldsymbol{x \in\ ]0\,;+\infty[}$; $\boldsymbol{\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}}$.
3. Démontrer que pour tout $\boldsymbol{x \in [0\,;1[}$; $\boldsymbol{x \leq \arcsin x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}$.

Exercice n°4 20 points

On considère la fonction $\boldsymbol{\varphi}$: $\begin{matrix}]0\,;+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & -1 + e^{x-1} + \ln(x)\end{matrix}$.

1. Démontrer que $\boldsymbol{\varphi}$ est une bijection
2. Déterminer $\boldsymbol{\varphi}(1)$ et $(\boldsymbol{\varphi}^{-1})'(0)$.